

Homework 6 — Solutions

MATH 221 Linear Algebra

Meteorain | 2026-10-06

Problem 1

Compute the determinant of the matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

行列式定义：按第一行展开 $\det(A) = -2$

-2

✓ 已验证 1/1 项检验通过 (答案形式检查)

Problem 2

Let $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$. Find A^{-1} .

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

$\det(A) = 10 \rightarrow$ 非零, 逆矩阵存在

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

验证 $AA^{-1} = I$: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$$

✓ 已验证 3/3 项检验通过 (答案形式检查、矩阵形状检查、矩阵恒等式验证)

Problem 3

Find all eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

特征多项式: $\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - 4\lambda + 3$

特征值: $\lambda = 3$, 重数 1; $\lambda = 1$, 重数 1

$\boxed{3, 1}$

✓ 已验证 2/2 项检验通过 (答案形式检查、特征值特征多项式验证)

Problem 4

Find the eigenvalues and corresponding eigenvectors of $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

$\lambda = 1$ 的特征空间基: $\left[\begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right], \left[\begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \right]$

$\lambda = 1 : \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

✓ 已验证 1/1 项检验通过 (答案形式检查)

Problem 5

Compute the eigenvalues of $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ (阶数 3x3)

特征多项式: $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 11\lambda - 5$

特征值: $\lambda = 1$, 重数 2; $\lambda = 5$, 重数 1

$1 (2\times), 5$

✓ 已验证 2/2 项检验通过 (答案形式检查、特征值特征多项式验证)

Problem 6

Let $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ and $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 11 \end{pmatrix}$. Solve the linear system $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix}$

$\det(A) = -2 \rightarrow$ 系数矩阵非奇异, 唯一解

$x = A^{-1}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

验证 $Ax - \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

✓ 已验证 3/3 项检验通过 (答案形式检查、矩阵形状检查、矩阵恒等式验证)

Problem 7

Determine whether the columns of $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ are orthogonal.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

输入为 2x2 矩阵, 取其列向量作为待处理向量: $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

两两内积: $\langle v_1, v_2 \rangle = 1$

结论: ** 不正交 **——存在内积非零的一对

** 不正交 **——存在内积非零的一对; $\angle v_1, v_2 = 1^\circ$

✓ 已验证 1/1 项检验通过 (答案形式检查)

Problem 8

Apply Gram-Schmidt orthogonalization to $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ (阶数 3x2)

输入为 3x2 矩阵, 取其行向量作为待处理向量: $v_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$

Gram-Schmidt 结果:

$$q_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$q_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{验证 } Q^T Q = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix}$$

说明：\$Q\$ 的 ** 各列 ** 依次为 \$q_1, q_2, \dots\$，即所求正交组。

$$Q = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

✓ 已验证 2/2 项检验通过（答案形式检查、矩阵恒等式验证）

Problem 9

Compute the rank of $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ (阶数 3x2)

行阶梯化后非零行数为 1

1

✓ 已验证 1/1 项检验通过（答案形式检查）

Problem 10

Let $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$. Find a matrix P that diagonalizes A , i.e. find P and D such that $A = PDP^{-1}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(P) = 1$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{验证 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

与 D 一致, 对角化成立

$$A = PDP^{-1}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$$

✓ 已验证 4/4 项检验通过 (答案形式检查、矩阵形状检查、矩阵恒等式验证、特征值特征多项式验证)

Problem 11

Let $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. What is the null space of A ?

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

基: $\left[\begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} \right]$, $\left[\begin{matrix} 0 \\ 1 \end{matrix} \right]$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

✓ 已验证 1/1 项检验通过 (答案形式检查)

Problem 12

Diagonalize $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Solution.

解析到矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ (阶数 2x2)

$$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(P) = -3$$

$$D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{验证 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

与 D 一致, 对角化成立

$$A = PDP^{-1}, \quad P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

✓ 已验证 4/4 项检验通过 (答案形式检查、矩阵形状检查、矩阵恒等式验证、特征值特征多项式验证)

求解汇总 共 12 题, 自动解出 12 题 (100%); 验证通过 12 题, 存疑 0 题。

求解器分布: sympy_diagonalize×2、sympy_eigenvalues×2、sympy_eigenvectors×1、
sympy_gram_schmidt×1、sympy_linear_system×1、sympy_matrix_determinant×1、
sympy_matrix_inverse×1、sympy_matrix_rank×1、sympy_nullspace×1、
sympy_orthogonality_check×1

由 Meteorain C4C 作业自动求解流水线自动生成